

# T01 · Tek LED

Matrisin 64 LED'inden sadece birine, sol üst köşedekine ulaşan en küçük devre: bir siyah GND kablosu, bir kırmızı kablo, bir turuncu kablo, bir direnç, bir sarı kablo.

1 satır

1 sütun

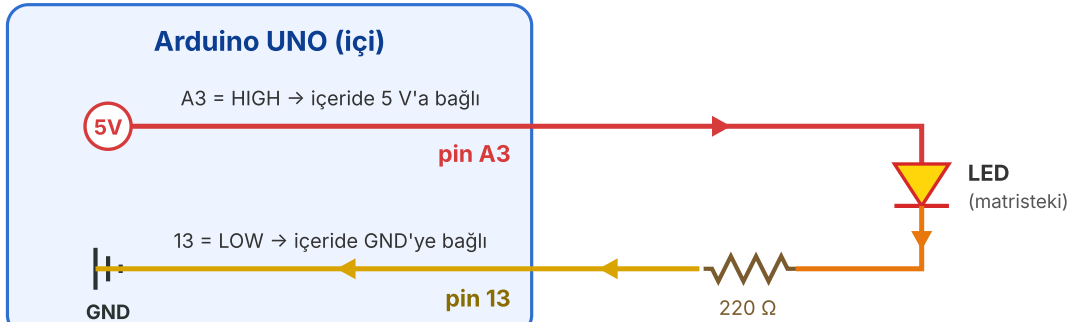
1 direnç

4 kablo

**Mavi kutular** bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Elektrik, Breadboard, Anot ve Katot, Direnç ve Ohm ( $\Omega$ ), Akım hangi yöne akar?). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

**GND nereye bağlı?** Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

**LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor?** LOW yapılan sütun pininden (13). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

## 1. Bu derste ne yapıyoruz?

Bu devrede matrisin sadece **satır 1** ve **sütun 1** telleri kullanılır. İkisinin kesiştiği yerde tek bir LED vardır: sol üst köşe.

Kod `pinMode` ile A3 ve 13 numaralı pinleri çıkış yapar, 13'ü LOW'da tutar ve A3'ü yarım saniyede bir HIGH/LOW yapar. Diğer 14 matris bacağına hiçbir şey bağlı değildir; bu yüzden başka LED yanamaz.

Bu devre 12 ders boyunca sökülmeyecek. Her derste üstüne bir şey eklenecek ve T11'in sonunda Stacker oyununun devresinin aynısı olacak.

**Koddaki yeni kavramlar:** `setup` · `loop` · `pinMode` · `digitalWrite` · `HIGH` / `LOW` · `delay`

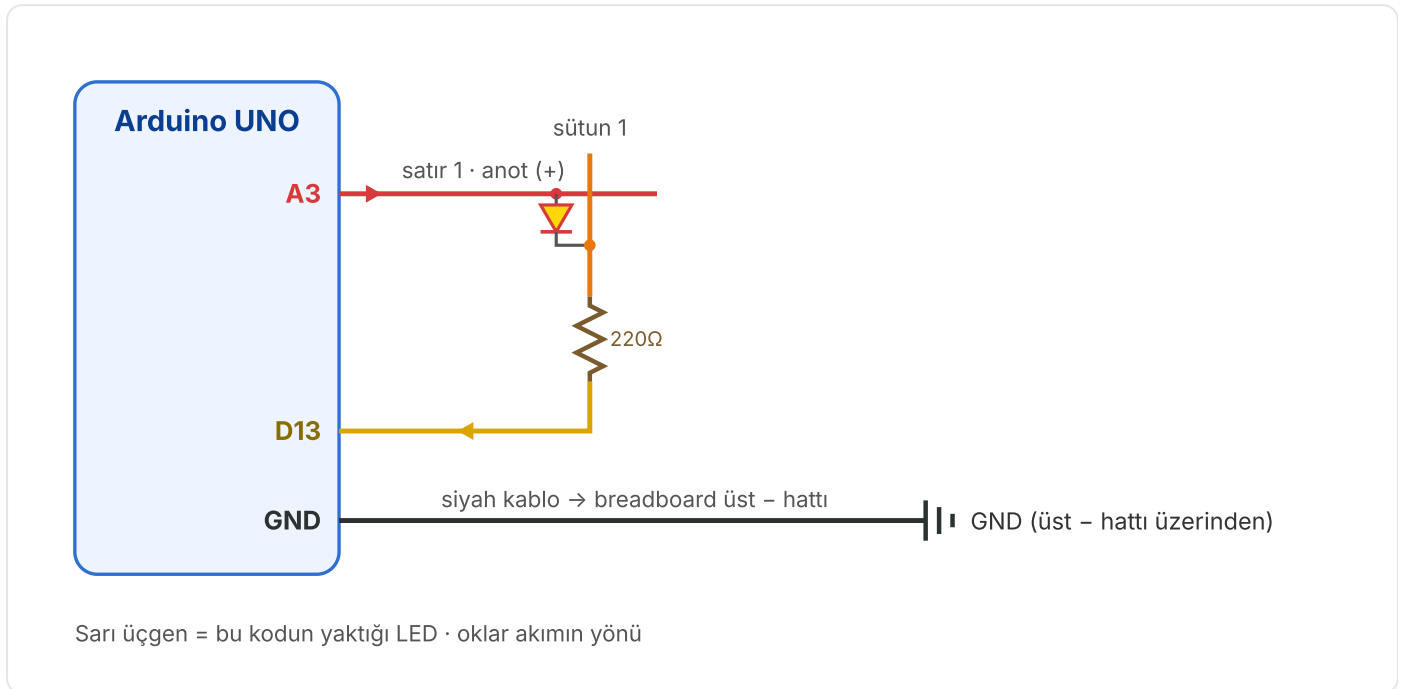
Kelime Yunanca *ēlektron*, yani **kehribar** demek. MÖ 600'lerde Thales, yüne sürtülen kehribarın saman çöplerini çektiğini fark etti. 2000 yıl sonra İngiliz bilim insanı William Gilbert bu çekim gücüne "kehribar gibi" anlamında *electricus* dedi.

**Mantık:** Elektrik, yüklerin hareketidir. Kehribar onu fark ettiğimiz ilk yerd; bugün aynı şey bir kabloun içinde akıyor.

## 2. Malzemeler

| Parça                    | Bu derste eklenen | Devrede toplam | Görevi                                                   |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Arduino UNO              | 1                 | 1              | Kodu çalıştıran beyin                                    |
| Breadboard               | 1                 | 1              | Lehimsiz bağlantı tahtası                                |
| 1088BS 8×8 LED matris    | 1                 | 1              | Ekran                                                    |
| 220 Ω direnç             | 1                 | 1              | Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi) |
| Erkek-erkek jumper kablo | 4                 | 4              | Bağlantılar                                              |

## 3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

### Şemayı okumak

- Soldaki mavi kutu Arduino. Üstteki kırmızı yatay çizgi A3 pininden çıkan satır 1 telidir.

- Turuncu dikey çizgi matrisin sütun 1 telidir. Aşağıdaki zikzak 220  $\Omega$  dirençtir; sarı çizgi 13 numaralı pine döner.
- Kesişimdeki üçgen LED'dir. Üçgenin ucu akımın yönünü gösterir: satırdan (anot) sütuna (katot).

#### 4. Bugünün devre bilgisi: Anot, katot ve tek yönlü kapı

LED tek yönlü bir kapıdır: akımı sadece bir yönde geçirir. Akımın girdiği uca **anot**, çıktığı uca **katot** denir.

Bu matriste her LED'in anodu bir **satır** teline, katodu bir **sütun** teline bağlıdır. LED'in yanması için anot tarafı katot tarafından yüksek gerilimde olmalı: satır HIGH (5 V), sütun LOW (0 V).

Tersini yaparsak (satır LOW, sütun HIGH) kapı kapalıdır; akım geçmez, LED yanmaz ama bozulmaz da. Görev 3 tam olarak bunu denetiyor.

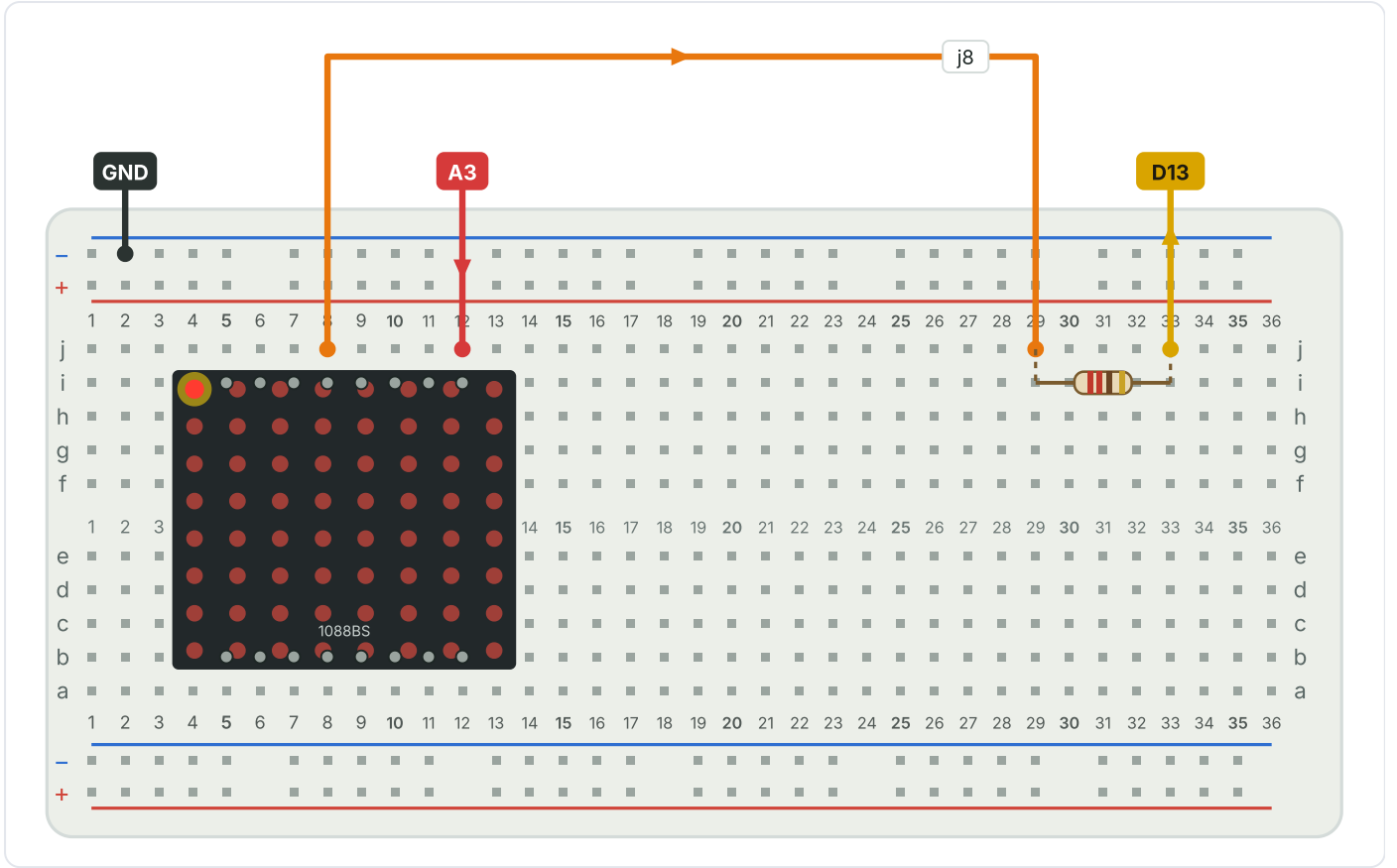
**satır HIGH + sütun LOW → LED yanar · diğer bütün durumlar → LED sönük**

#### 5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Hangi LED?** Sol üst köşedeki LED: satır 1 ile sütun 1'in kesişimi.
2. **Matrisin hangi bacakları?** Satır 1 bacağına **j12**, sütun 1 bacağına **j8** deliğinden ulaşılır.
3. **Arduino'nun hangi pinleri?** Kodda satır için **A3**, sütun için **13** yazıyor.
4. **Direnç nereye?** LED'i dirençsiz bağlarsak çok akım çeker, LED ve pin zarar görür. Direnci sütun hattına koyuyoruz; hangi satırdan gelirse gelsin akım bu dirençten geçmek zorunda.
5. **Direnç neden uzakta?** Matrisin yanı bacaklarla dolu. Direnci boş alana (i29–i33) taşıyoruz. Turuncu kablo önce dümdüz yukarı çıkar, sonra sağa döner, sonra dirence iner: dikdörtgen bir yol. Sonraki derslerde eklenecek kablolar bu yolun içinden ya da dışından geçecek, hiçbiri üstüne binmeyecek.

#### 6. Breadboard yerleşimi

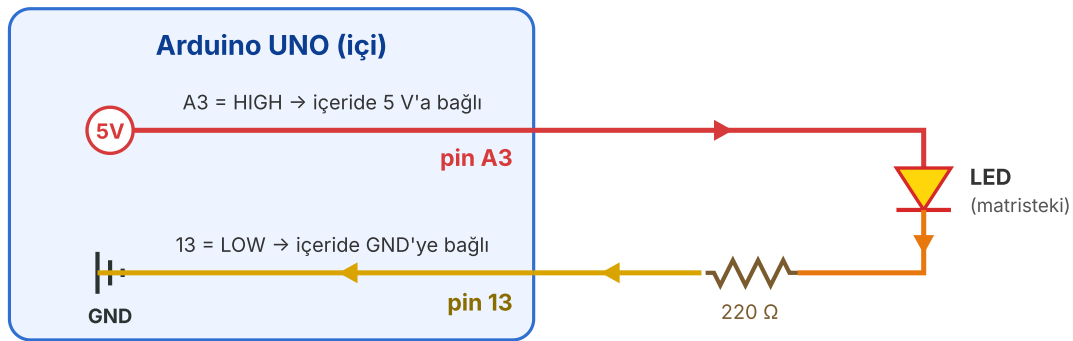
Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner) ● GND

**GND nereye bağlı?** Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

**LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor?** LOW yapılan sütun pininden (13). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

## Bağlantı tablosu

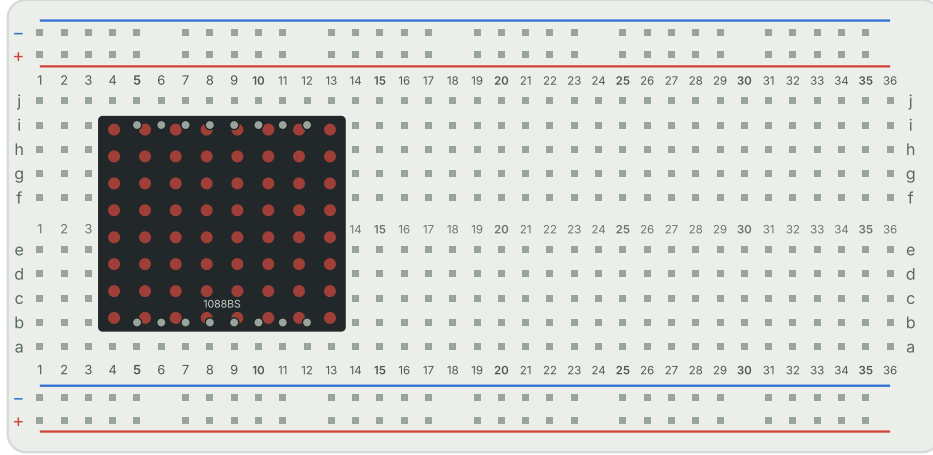
| Hat     | Nereden  | Nereye         | Kablo   |      |
|---------|----------|----------------|---------|------|
| Satır 1 | j12      | A3             | kırmızı | yeni |
| Sütun 1 | j8 → j29 | direnç i29-i33 | turuncu | yeni |
|         | j33      | D13            | sarı    |      |

|     |             |             |       |      |
|-----|-------------|-------------|-------|------|
| GND | Arduino GND | üst – hattı | siyah | yeni |
|-----|-------------|-------------|-------|------|

## 7. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

### 1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

**Neden?** Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

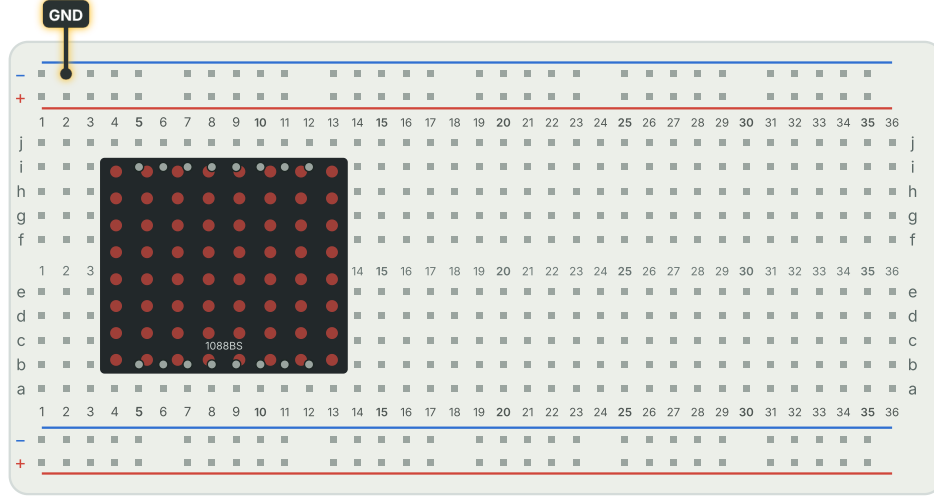
#### KELİMENİN HİKÂYESİ Breadboard

~1 dk

İngilizcede **ekmek tahtası** demek. 1900'lerin başında radyo meraklıları devrelerini mutfaktaki tahta ekmek kesme tahtalarına çivi çakıp kablo sararak kurardı. Bugünkü plastik tahta adını oradan aldı; çivilerin yerini içerideki metal yaylar aldı.

**Mantık:** Aynı 5'li sütundaki delikler içeride aynı metal şeride bağlıdır. Bu yüzden a5'e takılan kablo b5'teki matris bacağına ulaşır.

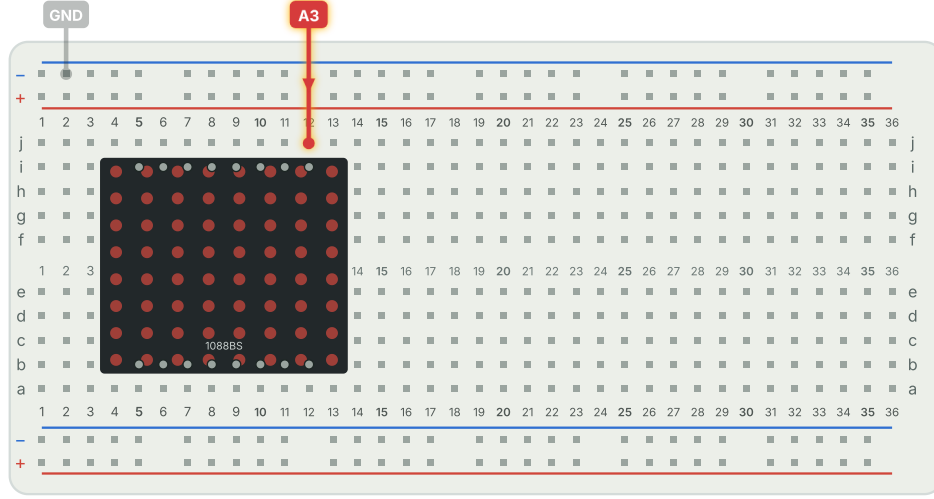
## 2 GND hattı (siyah)



- Siyah kablo: Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un **en üstteki mavi çizgili (-) hatta**, 2. sütun hizasına.
- Arduino üzerinde GND yazan pinlerden herhangi biri olur (güç bölümündeki iki GND ya da 13'ün yanındaki GND).

**Neden?** Üst - hattı boydan boyda tek bir iletkenidir; bu kabloyla bütün hat Arduino'nun 0 V'u olur. Buton ve buzzer akımı bu hat üzerinden döner. Matristeki LED'lerin akımı ise bu kabloyu kullanmaz: onların dönüş yolu LOW yapılan sütun pinidir (pin LOW iken içeride GND'ye bağlıdır).

### 3 Satır kablosu (kırmızı)



- Satır 1: **j12** → Arduino **A3** (kodda **A3** ).

**Neden?** Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

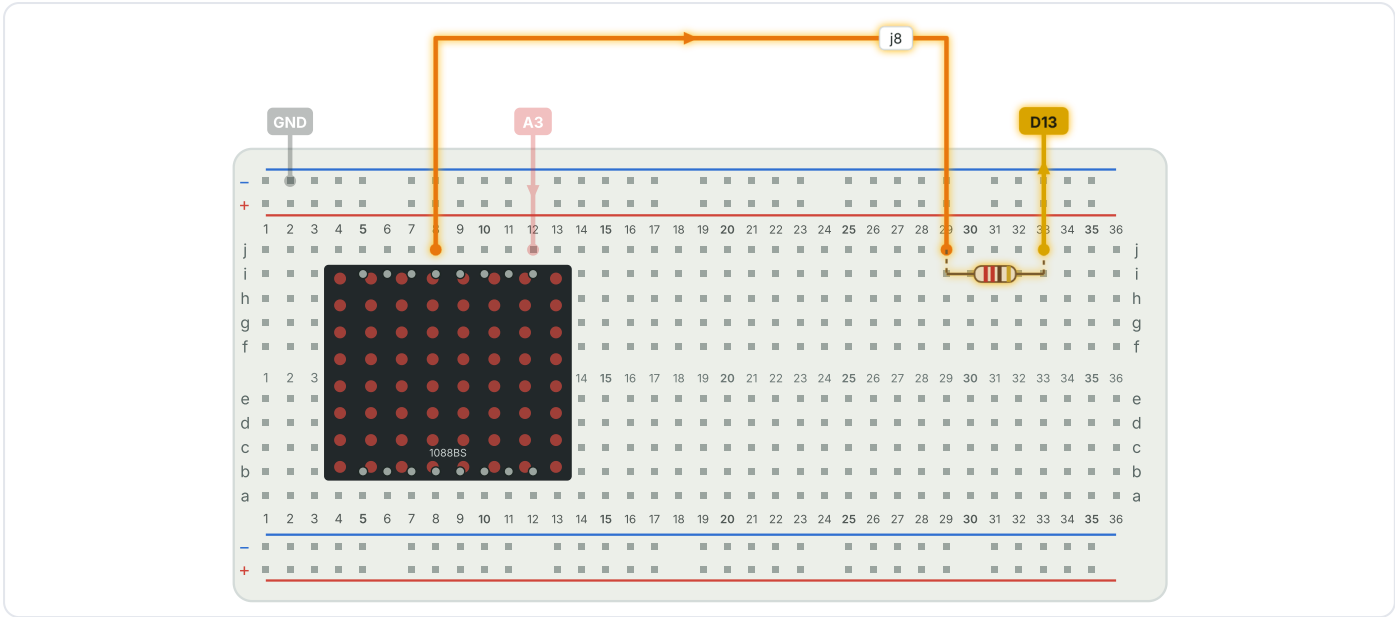
#### KELİMENİN HİKÂYESİ Anot ve Katot

~1 dk

İkisi de Yunanca. *Ana* "yukarı", *kata* "aşağı", *hodos* "yol" demek: anot "yukarı çıkan yol", katot "aşağı inen yol". 1834'te Michael Faraday yeni adlar için bilgin William Whewell'e danıştı; Whewell bu iki kelimeyi önerdi, Faraday da yayımladı. Adlar akımın izlediği yola göre konuldu: akımın parçaya **girdiği** uç anot, **çıktığı** uç katot.

**Mantık:** "+" ya da "-" ezberleme; "akım bu parçaya nereden giriyor?" diye sor. LED'de akım satırdan girer, demek ki satır anot.

4



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13 ). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

**Neden?** Sütun teli LED'lerin katodudur (-): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

**KELİMENİN HİKÂYESİ** **Direnç ve Ohm ( $\Omega$ )** ~1 dk

Direnç, Latince *resistere*: **karşı durmak**. Akıma karşı durup onu sınırlar. Birimi ohm, 1827'de akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi bulan Alman öğretmen Georg Simon Ohm'un adıdır. Sembolü Yunanca  $\Omega$  (omega) harfidir; "ohm" ile "omega"nın sesi benzediği için 1867'de William Preece önerdi.

**Mantık:** Direnç büyürse akım küçülür. 220  $\Omega$ , LED'i güvenli bir akımda tutar; hesabını T02'de yapacağız.

~1 dk

Direnç, Latince *resistere*: **karşı durmak**. Akıma karşı durup onu sınırlar. Birimi ohm, 1827'de akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi bulan Alman öğretmen Georg Simon Ohm'un adıdır. Sembolü Yunanca  $\Omega$  (omega) harfidir; "ohm" ile "omega"nın sesi benzediği için 1867'de William Preece önerdi.

**Mantık:** Direnç büyürse akım küçülür. 220  $\Omega$ , LED'i güvenli bir akımda tutar; hesabını T02'de yapacağız.

## 8. Akımın yolu

**LED yanarken (A3 = HIGH, 13 = LOW):**

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 →  
turuncu kablo → direnç i29-i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Akım tek bir yoldan akar: A3'ten çıkar, LED'den geçer, dirençten geçer ve 13'e döner. A3 LOW olunca iki uç da 0 V olur, akım durur ve LED söner.

## KELİMENİN HİKÂYESİ Akım hangi yöne akar?

~1 dk

Benjamin Franklin 1700'lerde elektriğin artıdan eksiye aktığını varsaydı ve bütün şemalar böyle çizildi. 1897'de elektron keşfedilince, kablodaki elektronların aslında eksiden artıya gittiği anlaşıldı. Bilim insanları alışkanlığı bozmadı: şemalarda akım hâlâ  $+$   $\rightarrow$   $-$  çizilir.

**Mantık:** Ok yönü bir anlaşmadır. Devre iki durumda da aynı çalışır; önemli olan yolun kapalı bir halka olması.

## 9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

## 10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T01_tek_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

**Beklenen sonuç:** Sol üst köşedeki LED yarım saniye yanar, yarım saniye söner. Karttaki küçük "L" LED'i hep sönük kalır, çünkü 13 numaralı pin sürekli LOW.

| Belirti                                             | Muhtemel sebep                                                                 | Çözüm                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hiçbir LED yanmıyor                                 | Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş               | "1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı |
| Yanlış LED yanıyor                                  | Kablo bir yan deliğe kaymış                                                    | Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et              |
| LED yanıyor ama başka köşede                        | Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°) | Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak  |
| Karttaki L LED'i yanıp sönüyor, matristeki yanmıyor | Kablolar başka pinlere takılı                                                  | Kırmızı kablo A3'te, sarı kablo 13'te olmalı                             |